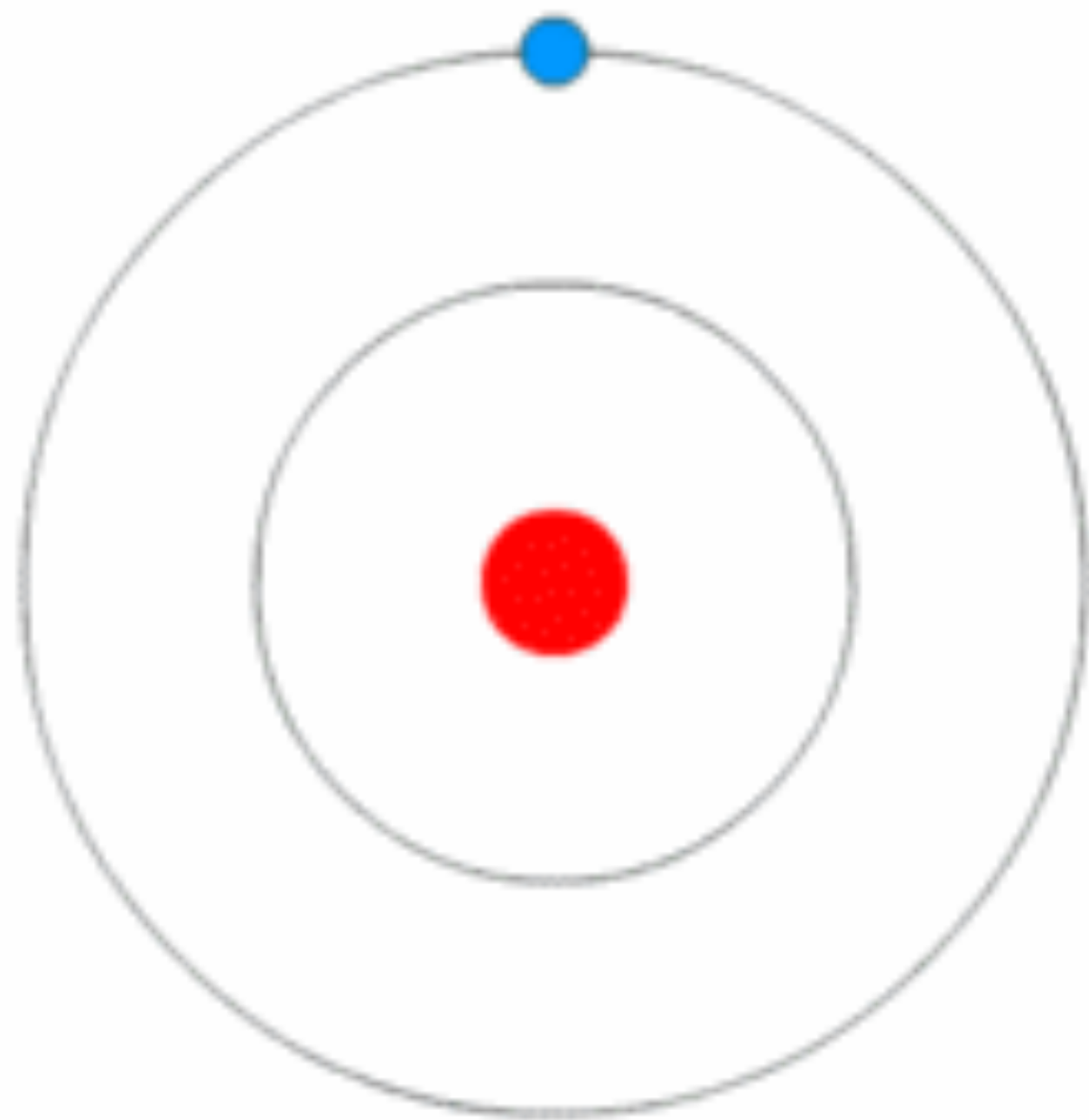




3

6





Нильс Бор. НП 1922

1913: мир делъ атома

1922: Н.П. Лопухин

Источники кризиса на слайде: Википедия

о Электронны могут вращаться только по
строго определенным орбита

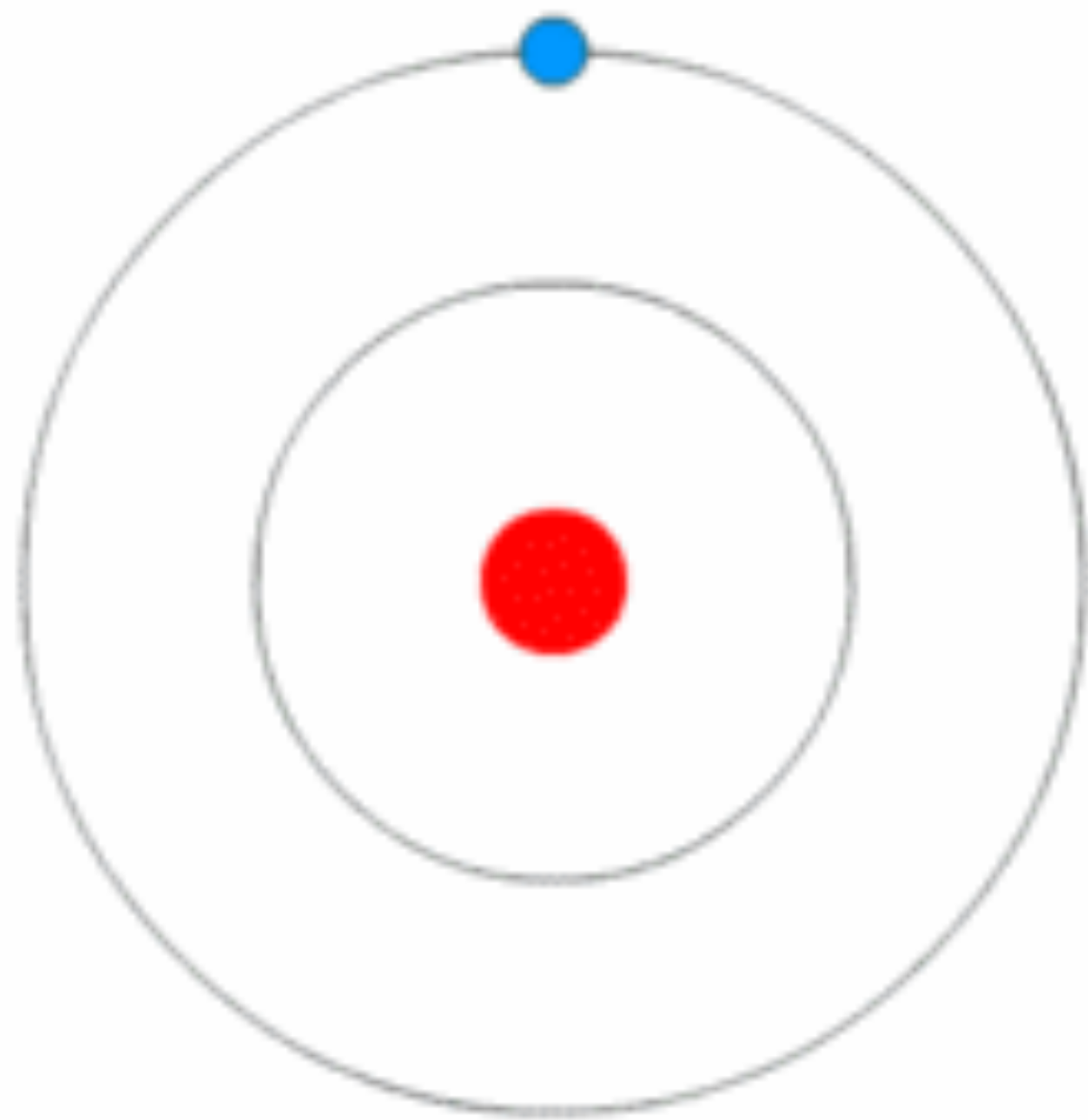
Каждой орбите отвечает определенная энергия (квантование энергии)

о Переход между орбитами происходит скачком при поглощении или излучении фотона

Гипотезы модели Бора

Рождение старой квантовой механики

Планк, Бор, Зоммерфельд, . . .



1913. Квантовая теория атомных спектров

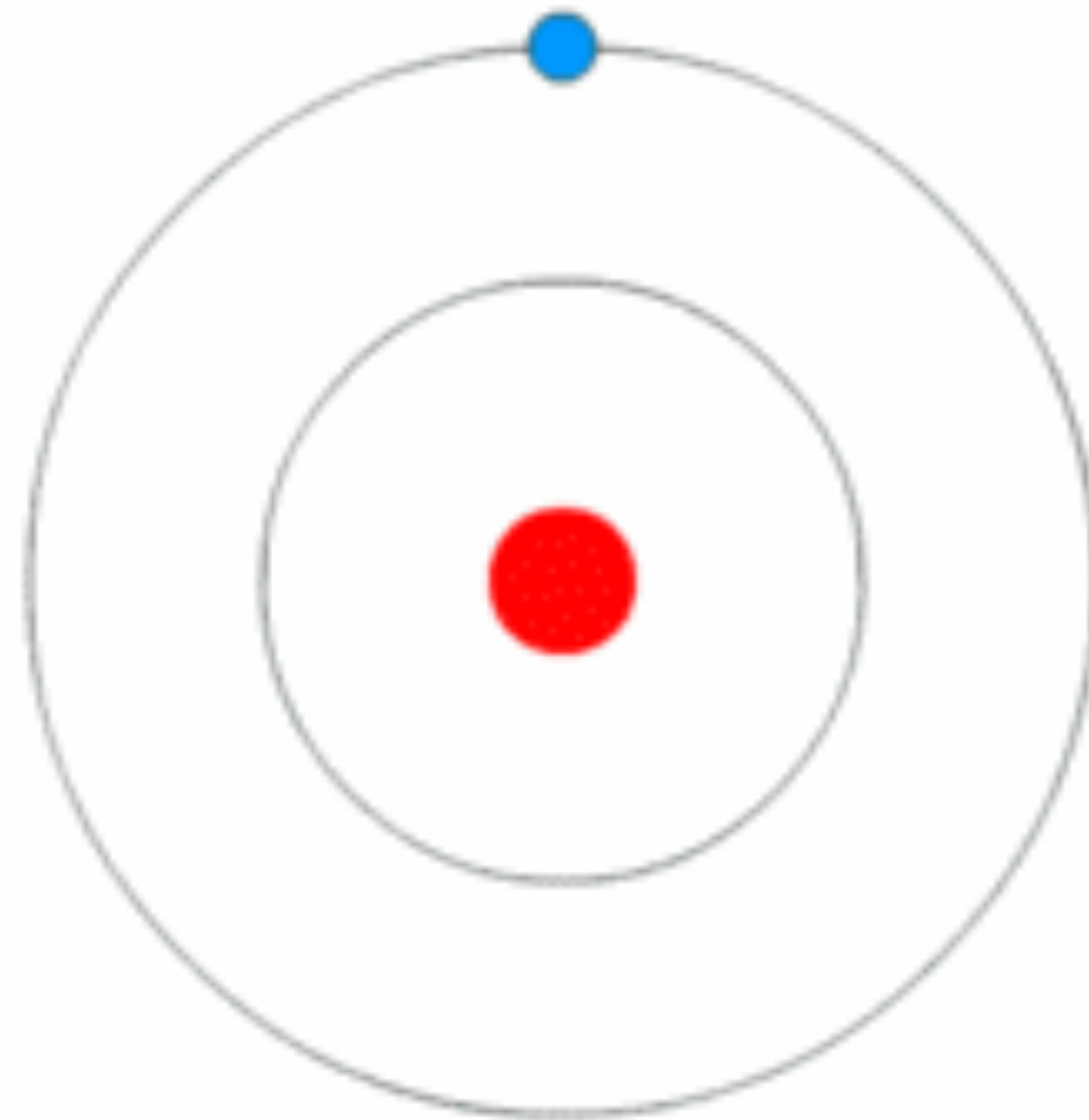
Гипотезы модели Бора



1913: модель атома

1922: НП по физике

Нильс Бор. НП 1922



- о Электроны могут вращаться только по строго определенным орбитам
- о Каждой орбите отвечает определенная энергия (**квантование энергии**)
- о Переход между орбитами происходит скачком при поглощении или излучении фотона

Рождение старой квантовой механики

Планк, Бор, Зоммерфельд, ...

1923. Фотон существует

Артур Комптон экспериментально доказал реальность кванта электромагнитной волны — фотона:

$$\gamma + e^{-} \rightarrow \gamma + e^{-}$$

Измерив частоту рассеянного излучения.

Теория Максвелла: частоты падающего и рассеянного излучения одинаковы

Эксперимент: частота рассеянного излучения уменьшилась

Квантовая теория:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

